

Código:

```
clear all; clc;

% Verificar los puertos disponibles
availablePorts = seriallist;

% Mostrar los puertos disponibles
disp('Puertos disponibles:');
disp(availablePorts);

% Verificar si el puerto COM3 está en la lista
if ismember('COM3', availablePorts)
    try
        % Intentar establecer la conexión con Arduino
        cIO = arduino('COM3'); % Cambia el puerto si es necesario
        disp('Conexión exitosa con Arduino.');
```

 % Entradas Digitales

```
        configurePin(cIO, 'D2', 'DigitalInput'); % Pulsador de llamada Planta 1
        configurePin(cIO, 'D3', 'DigitalInput'); % Pulsador de llamada Planta 2
        configurePin(cIO, 'D9', 'DigitalInput'); % Final de carrera Planta 1
        configurePin(cIO, 'D10', 'DigitalInput'); % Final de carrera Planta 2

        % Salidas Digitales
        configurePin(cIO, 'D12', 'DigitalOutput'); % LED Planta 1
        configurePin(cIO, 'D11', 'DigitalOutput'); % LED Planta 2

        % Configuración del servo
        motorPin = 'D4'; % Pin donde se conecta el motor (SM-S4303R-CCW)
        s = servo(cIO, motorPin); % Crea un objeto servo en el pin indicado

        % Configuración del display de 7 segmentos
        displayPins = {'D22', 'D23', 'D24', 'D25', 'D26', 'D27', 'D28'}; % Ajusta según tu
configuración

        % Asegurarse de que todos los pines del display se configuren como salida
        for i = 1:7
            configurePin(cIO, displayPins{i}, 'DigitalOutput');
        end

        % Ciclo principal
        while true
            % Lecturas de entradas digitales
            Pulsador1 = readDigitalPin(cIO, 'D2');
            Pulsador2 = readDigitalPin(cIO, 'D3');
            Fdc1 = readDigitalPin(cIO, 'D9');
```

```

Fdc2 = readDigitalPin(cIO, 'D10');

% Debounce: Verificar si el pulsador fue presionado y estabilizar la lectura
if Pulsador1 == 1
    pause(0.05); % Pequeña espera para estabilizar la lectura
    Pulsador1 = readDigitalPin(cIO, 'D2');
    if Pulsador1 == 1
        disp('Pulsador de Planta 1 accionado');
    end
end

if Pulsador2 == 1
    pause(0.05); % Pequeña espera para estabilizar la lectura
    Pulsador2 = readDigitalPin(cIO, 'D3');
    if Pulsador2 == 1
        disp('Pulsador de Planta 2 accionado');
    end
end

% Llamada desde Planta 1 (Pulsador 1)
if Pulsador1 == 1 && Fdc1 == 0
    if Fdc2 == 0
        % Caso 1: Ascensor ya está en Planta 1, no hacer nada
        writeDigitalPin(cIO, 'D12', 1); % LED Planta 1 encendido
        writeDigitalPin(cIO, 'D11', 0); % LED Planta 2 apagado
        mostrarNumero(cIO, 1, displayPins); % Muestra "1"
    elseif Fdc2 == 1
        % Caso 2: Ascensor está en Planta 2, bajar hasta Planta 1
        writePosition(s, 0); % Baja el motor hasta Planta 1 (posición mínima,
aproximadamente 0°)
        while Fdc1 == 0 % Espera a que el FDC1 se active
            Fdc1 = readDigitalPin(cIO, 'D9');
        end
        writePosition(s, 0.5); % Detiene el motor en la posición media
(aproximadamente 90°)
        writeDigitalPin(cIO, 'D12', 1); % LED Planta 1 encendido
        writeDigitalPin(cIO, 'D11', 0); % LED Planta 2 apagado
        mostrarNumero(cIO, 1, displayPins); % Muestra "1"
    end
end

% Llamada desde Planta 2 (Pulsador 2)
if Pulsador2 == 1 && Fdc2 == 0
    if Fdc1 == 0
        % Caso 1: Ascensor ya está en Planta 2, no hacer nada
        writeDigitalPin(cIO, 'D12', 0); % LED Planta 1 apagado
        writeDigitalPin(cIO, 'D11', 1); % LED Planta 2 encendido
        mostrarNumero(cIO, 2, displayPins); % Muestra "2"
    end
end

```

```

elseif Fdc1 == 1
    % Caso 2: Ascensor está en Planta 1, subir hasta Planta 2
    writePosition(s, 1); % Sube el motor hasta Planta 2 (posición máxima,
    aproximadamente 180°)
    while Fdc2 == 0 % Espera a que el FDC2 se active
        Fdc2 = readDigitalPin(cIO, 'D10');
    end
    writePosition(s, 0.5); % Detiene el motor en la posición media
    (aproximadamente 90°)
    writeDigitalPin(cIO, 'D12', 0); % LED Planta 1 apagado
    writeDigitalPin(cIO, 'D11', 1); % LED Planta 2 encendido
    mostrarNumero(cIO, 2, displayPins); % Muestra "2"
end
end

end
catch ME
    disp('Error al conectar con Arduino:');
    disp(ME.message);
end
else
    disp('El puerto COM3 no está disponible.');
```

disp('Por favor, verifica que el Arduino esté conectado correctamente y que el puerto esté disponible.');

```

end

% Definición de la función mostrarNumero
function mostrarNumero(cIO, numero, displayPins)
    % Mapa de números a segmentos (suponiendo un display de 7 segmentos común)
    segmentos = [
        0b1111110; % 0
        0b0110000; % 1
        0b1101101; % 2
        0b1111001; % 3
        0b0110011; % 4
        0b1011011; % 5
        0b1011111; % 6
        0b1110000; % 7
        0b1111111; % 8
        0b1111011; % 9
    ];
    binario = segmentos(numero + 1); % El array es 0-indexado, sumamos 1

    for i = 1:7
        bit_val = bitget(binario, i);
        writeDigitalPin(cIO, displayPins{i}, bit_val); % Escribir valor en el pin
    end
end
end

```